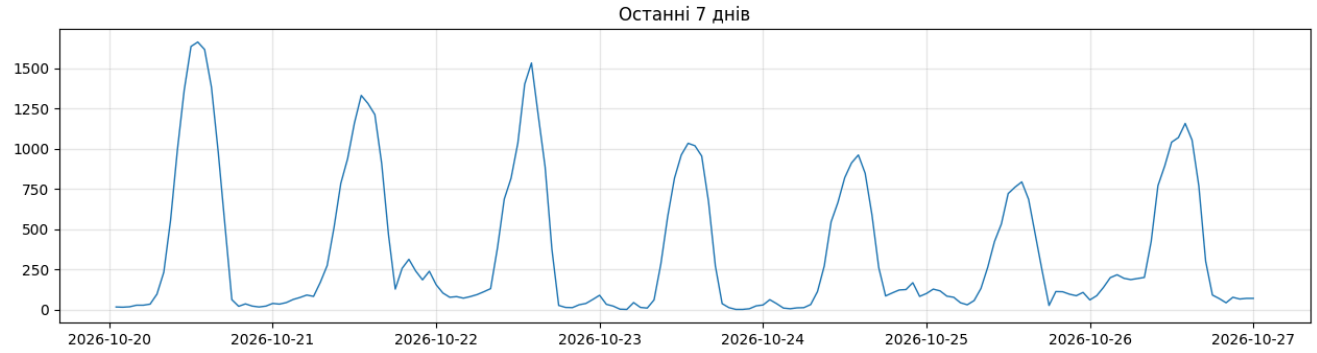
Прогноз генерації на 48 годин

MATH840 Time Series · фінальний проєкт · Лілія Червонецька

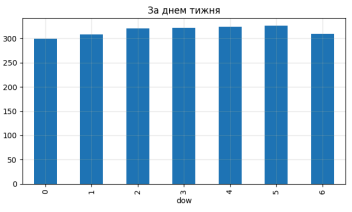
1. Що є в ряді











Рівень різко зріс. До 2025 року середнє ≈ 170–180, у 2026 ≈ 680, піки до 3000. Тому для навчання найважливіші останні місяці.

Восени спад. У жовтні рівень нижчий, ніж улітку. Те саме було восени 2025, тобто, ймовірно, це сезонність.

Сильний добовий цикл: мінімум уночі (≈ 170, не нуль), пік о 13:00 (≈ 660). Дні тижня майже не впливають.

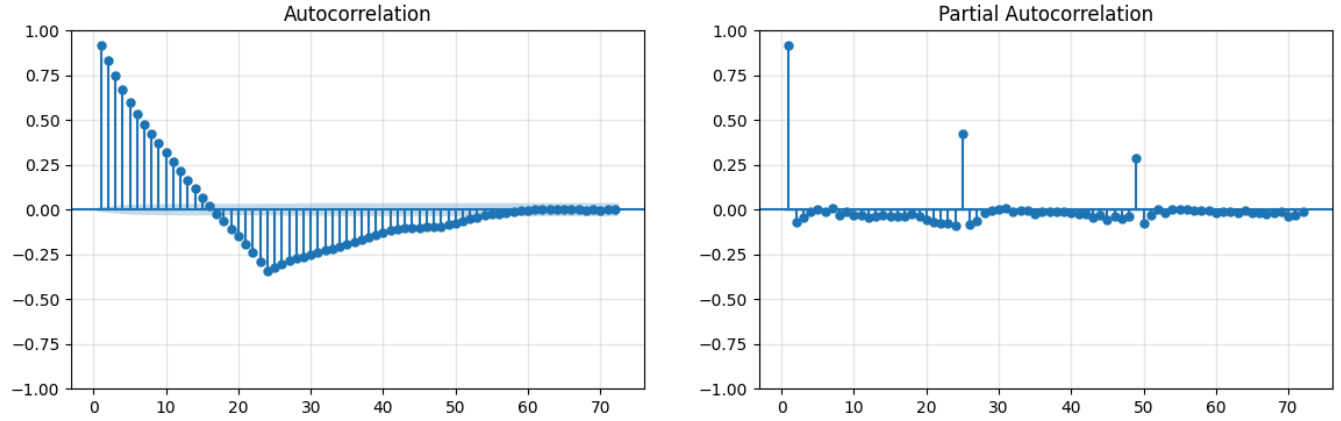
Піки дуже різні: за останній тиждень від ≈ 790 до ≈ 1660. Повторювати вчорашній день (snaive) — грубо.





Погода. Генерація вища вдень, при вітрі й теплі, нижча при високій вологості. Хмарність корелює додатно, тож це не чисто сонячна генерація, а частина зв'язку — спільний ріст рівня.

Прогноз погоди на горизонті: перша доба похмура й волога (хмарність 0,97), друга схожа на останній тиждень.



ACF і PACF після різниці з лагом 24.

Стаціонарність. Сирий ряд нестаціонарний через зсув рівня. Після різниці з лагом 24 тести ADF і KPSS погоджуються, що він стаціонарний.

ACF/PACF: піки PACF на лагах 1, 25, 49, тобто сильна залежність від попередньої години та від тієї ж години вчора.

Як це вплинуло на модель: потрібні погода, година доби й фічі з останньої доби. SARIMA кандидати: AR(1) із сезонною AR-частиною.

2. Як перевіряла прогноз

Одне вікно на 48 год занадто шумне, тому брали **10 послідовних вікон по 48 год** (7–27 жовтня). Кожна модель навчалася лише на даних до початку свого вікна. Метрики усереднювали по вікнах і рахували, у скількох вікнах модель краща за snaive.

Модель RMSE MAPE, % краща за snaive (з 10) snaive (бенчмарк) 281,4 424,9 — SARIMA $(1,0,1)(1,1,0)_{24}$, без погоди 277,8 278,5 — SARIMA $(1,0,0)(1,1,0)_{24}$ 284,0 247,8 6 Ridge з погодою, 60 днів 271,7 635,1 6 CatBoost з погодою, 60 днів 241,3 504,8 6 CatBoost v3 219,0 278,5 9 **Ансамбль CatBoost v3 + snaive 233,5 348,0 10**

SARIMA без погоди за RMSE лише на рівні snaive, хоча за MAPE краща. **CatBoost з погодою** кращий за RMSE, але завищує нічні години (MAPE 505). **CatBoost v3** на кожну точку прогнозу будує фічі з останніх 168 год (остання доба, та сама година вчора й позавчора, максимум, мінімум) плюс погоду й крок горизонту. Це найкраща окрема модель: RMSE 219, MAPE 279.

Публічний рейтинг (перша прихована доба). Файл сесії 1 (CatBoost v3): RMSE 122,2, MAPE 42,2%, Winkler 715. Бенчмарк: 115,7, 84,3%, 521. За MAPE модель удвічі краща, за RMSE трохи гірша, а за Winkler гірша, бо інтервал був заширокий.

Ансамбль. CatBoost занизив пік похмурого дня, а snaive його завищив, тобто вони помилялися в різні боки. Для двох прогнозів F і S з відомими RMSE помилка суміші рахується точно:

$\mathrm{RMSE}^2(w) = (1 - w)\cdot\mathrm{RMSE}^2_F + w\cdot\mathrm{RMSE}^2_S - w(1 - w)\cdot\mathrm{mean}((F - S)^2)$.

Звідси оптимальна вага snaive **w = 0,52**. На фолдах ансамбль трохи гірший за чистий CatBoost v3 за середнім, але кращий за snaive **в усіх 10 вікнах**. На фолдах CatBoost бачить фактичну погоду, а на горизонті — лише прогноз, тож фолди завищують його перевагу. snaive погоди не використовує і страхує від цих помилок. Вагу визначено за опублікованими метриками першої доби; значень другої доби, за якою ведеться ранжування, ми не бачили.

3. Наскільки добрий інтервал

Порівняла три способи. Квантилі для кожного вікна бралися лише з решти вікон. **Сталий:** прогноз ± 95-й перцентиль абсолютних помилок (як у сесії 1). **Адаптивний:** ширина ∝ середньоквадратичній зміні «та сама година сьогодні проти вчора» за останні 14 днів. Межі — квантилі 2,5% і 97,5% нормованих помилок. У спокійні дні вужчий, у неспокійні ширший.

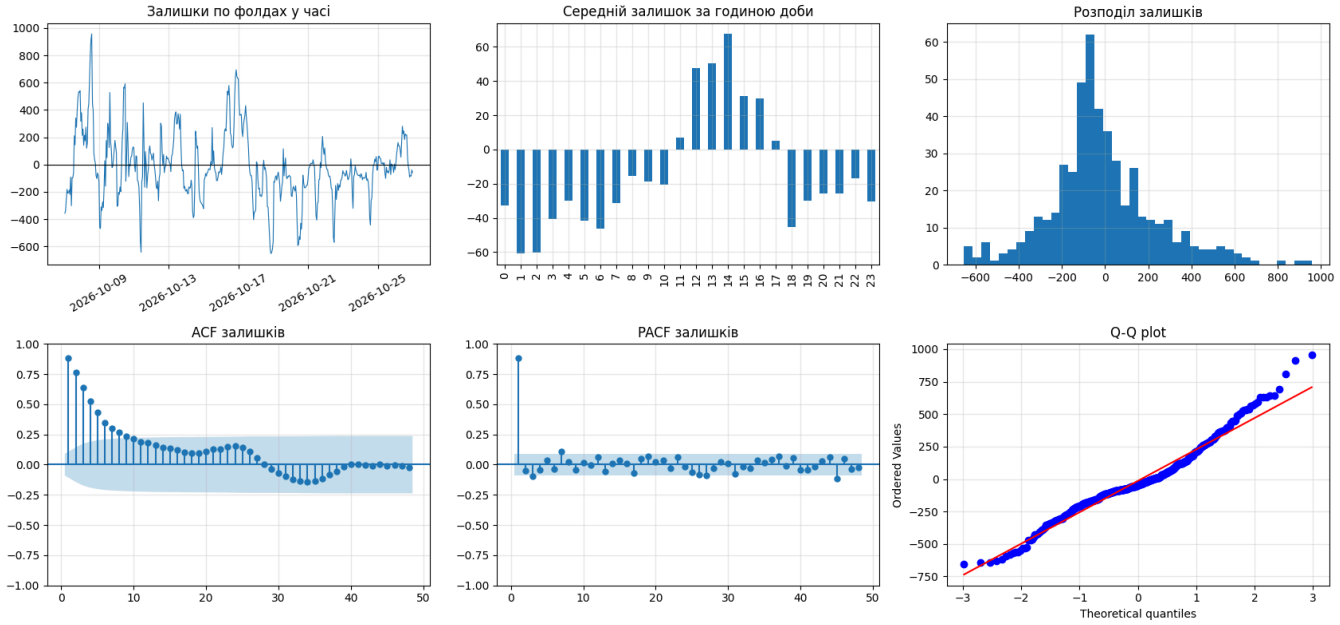
Середній: середнє двох попередніх.

Бенчмарк покриває лише 80% точок, тому дорого платить за промахи. **Сталий** найкращий у середньому, але у спокійних вікнах 9–10 і на першій прихованій добі (покриття 100%, Winkler 715 проти 521) він заширокий: коли все покрито, Winkler дорівнює ширині.

Адаптивний виграє у спокійні періоди, але провалюється, коли наступний день різко інший (вікна 1, 5, 6).

Обрали середній: на фолдах лише на ≈ 6% гірший за сталий, покриття 0,94, а на горизонті на ≈ 10% вужчий. Друга доба за прогнозом погоди схожа на спокійний останній тиждень. Це рішення частково спирається на оцінку поточного режиму.

4. Що лишилось і що не спрацювало



Залишки ансамблю на 10 фолдах (факт − прогноз).

Зміщення мале: середній залишок −13,9 при std 245. Уночі прогноз трохи завищений (−36), вдень пік трохи занижений (+20).

Друга доба гірша: RMSE 203 на першій добі горизонту проти 282 на другій. **Важкий правий хвіст:** найбільші промахи — недооцінені високі піки (до +950). Тому межі беремо з емпіричних квантилів, а не з нормального розподілу. **Автокореляція:** ACF на лагу 1 ≈ 0,88, PACF має один пік на лагу 1, Ljung-Box відкидає білий шум (p ≈ 0). Помилки йдуть блоками годин, тож промахи інтервалу теж приходять кількома годинами поспіль.

Що не спрацювало:

SARIMA без погоди не б'є бенчмарк за RMSE. Складніші варіанти (сезонний MA, airline) гірші й нестабільні (RMSE по вікнах від 91 до 592).

Ridge майже не кращий за snaive: лінійна модель не ловить нелінійний зв'язок з погодою.

CatBoost з лагом 48 год кращий за RMSE, але погано прогнозує ніч (MAPE 505). Довжина вікна навчання (30/60/120 днів) майже не впливала.

Сталий інтервал сесії 1 виявився завузьким у спокійний період, а повністю адаптивний — ненадійним у неспокійний.

Що б зробили інакше: окремі квантилі інтервалу для першої й другої доби горизонту (друга доба помітно гірша) і перевірка на історичних прогнозах погоди, якби вони були.